



# Ayoub MNINA

## Software & Data Engineer

- France (Mobilité nationale)
- ayoub.mnina5@gmail.com
- Ayoub Mnina
- Ayuub34
- +33 6 05 82 53 95
- Mon Portfolio

## COMPÉTENCES

- Langages de programmation :**  
Python, MATLAB, SQL/PL-SQL, C/C++, R, Java, JavaScript, Scilab, Scheme
- Science des données :**  
NumPy/Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, NLTK, PySpark
- ETL & BI Tools :**  
Azure Databricks/Data Factory, Microsoft Fabric/Power BI, Plotly, Tableau, Talend
- Autres Outils et Technologies :**  
VS Code, Jupyter, Qt, Django, FastAPI, Spring Boot, NodeJS, Git/GitLab, Linux/Bash, Docker, NoSQL, CPLEX, MPI/OpenMP

## LANGUES

- Français (Courant)
- Anglais (Courant - TOEIC : 920/990)
- Allemand (Notions de base)
- Arabe (Langue maternelle)

## CENTRES D'INTÉRÊT

- Football & E-Sport
- Aérospatiale & Astronomie
- Histoire & Géographie

## PROFIL

**Ingénieur en informatique et modélisation**, passionné par le développement des outils analytiques et digitaux (logiciel scientifique et solution data). Je suis actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle en CDI/CDD qui me permette d'apprendre, évoluer et contribuer à des projets data-driven innovants et ambitieux.

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- 04/2025 – Data Analytics Solutions Engineer** *CNES (Agence Spatiale Française)*  
**10/2025** *Stage – Toulouse, France*
  - Compréhension des besoins métiers et **définition** des paramètres clés et spécifications opérationnelles du projet *PPP-WIZARD*
  - Prototypage et développement** d'outils analytiques et **solutions data** pour traiter et exploiter les données des satellites des systèmes GNSS
  - Optimisation** du reporting des performances système pour l'équipe interne et les utilisateurs via **automatisation** en *Python/PyLaTeX*
  - Développement d'une **App Dash** interactive de monitoring opérationnel pour faciliter le diagnostic métier et l'anticipation des anomalies
  - Déploiement** des solutions développées dans le logiciel *PPP-WIZARD*  
**Outils:** *Python, Plotly/Dash, Jupyter, Linux, GitLab, Confluence/Jira*
- 06/2024 – Data Scientist/Engineer** *AW SERVICE*  
**09/2024** *Stage – Île de France, France*
  - Développement de **pipeline ETL** pour l'analyse des données de réservations d'hôtel et l'extraction des **Business Insights**
  - Développement des **modèles ML** pour anticiper les annulations
  - Déploiement** de la solution ML (**précision de 89%**) sous forme d'application *C++/Qt* permettant une gestion **automatisée** et une prise de décision **optimisée en temps réel**  
**Outils:** *Python, scikit-learn, SQL, C++/Qt, Power BI, Jupyter, Git*
- 04/2023 – Scientific Software Engineer Python/Matlab** *DUFOURNIER*  
**08/2023** *Stage – Clermont-Fd, France*
  - Développement d'un **logiciel interne** pour **automatiser** le traitement et l'analyse des **données brutes** issues des machines de test de pneus sous forme de **séries temporelles à 200 Hz**
  - Calcul** des indicateurs de performance des pneus et **intégration automatisée** dans une **base de données de +200** pneus
  - Modélisation mathématique** du pneu pour une refonte de l'outil *PFS*  
**Outils:** *Python, PyQt5, QtGraph, PyODBC, SQL, Azure SQL, Matlab*

## FORMATIONS

- 2021 – INP-ISIMA, Clermont-Fd, France** *Diplôme d'ingénieur en Informatique*  
**2025** • Filière: Modélisation mathématique et science des données
- 2022 OTH Regensburg, Allemagne** *Programme d'échange international*  
• Cours pertinents: Optimisation online, R.O, JAVA, gestion de projet
- 2019 – CPGE Lycée Moulay Idriss, Fès, Maroc** *MPSI/MP*  
**2021** • Deux ans préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs

## PROJETS

- 08/2024 Data Science pour British Airways** *45H*
  - Web scraping, analyse des sentiments (**NLP/NLTK**) et **Machine Learning** algorithmes pour améliorer la prédiction du comportement d'achat des billets (*Python, Databricks, PCA, SVM, XGBoost*)
- 12/2023 Projet ML: Détection des volcans sur la planète MARS** *60H*
  - Nettoyage et traitement des données & **Feature engineering**
  - Développement, entraînement et test des modèles de classification pour détecter la présence de volcans sur MARS (*Python, Scikit-learn*)
- 11/2022 – Projet R&D: Modélisation et calcul scientifique (VALEO)** *120H*  
**03/2023** • Analyse de la rugosité du *coating* par calcul des paramètres clés afin d'améliorer la performance des lames d'essuie-glace (*MATLAB, Scilab*)